

4. Dicionário de dados conceitual

Pessoa

Tipo: Entidade forte (superclasse) Dados comuns a todas as pessoas físicas do sistema

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador único, gerado automaticamente (AUTO_INCREMENT).	Inteiro sequencial	Sim	PK
cpf	CPF da pessoa; único no sistema (RN17).	11 dígitos numéricos	Sim	RN17 - não pode repetir
nome	Nome completo da pessoa.	Texto de até 150 caracteres	Sim	—
data_nascimento	Data de nascimento da pessoa.	Data	Sim	—
endereço	Endereço completo.	Texto de até 255 caracteres	Sim	—
telefone	Telefone de contato.	Texto de até 20 caracteres	Sim	—

Parceiro

Tipo: Entidade forte. Empresas ou pessoas jurídicas/físicas que patrocinam ONGs (relacionadas via Patrocínio)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_parceiro	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
documento	CPF ou CNPJ do parceiro; único no sistema (RN17).	11 dígitos (CPF) ou 14 dígitos (CNPJ)	Sim	RN17 - não pode repetir
nome	Nome ou razão social do parceiro.	Texto de até 150 caracteres	Sim	—
tipo_parceiro	Classificação do parceiro (ex.: empresa, pessoa física, ONG parceira).	Lista fechada: Empresa, Pessoa Física, ONG Parceira	Sim	Controlada pela aplicação

TipoExame

Tipo: Entidade forte Catálogo dos tipos de exame que podem ser solicitados para um animal (relacionada via SolicitacaoExame)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
----------	-----------	---------	--------	------------

id_tipoExame	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome do tipo de exame.	Texto de até 100 caracteres	Sim	—
descricao	Descrição complementar do exame.	Texto de até 255 caracteres	Não	Aceita ausência de descrição

Vacina

Tipo: Entidade forte Catálogo das vacinas disponíveis para aplicação em animais

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_vacina	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial-	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome da vacina.	Texto de até 100 caracteres	Sim	—
fabricante	Fabricante da vacina.	Texto de até 100 caracteres	Sim	—
prevencao	Doenças/condições que a vacina previne.	Texto de até 255 caracteres	Sim	—
num_dose	Total de doses do esquema vacinal (ex.: 1, 2, 3)	Texto de até 5 caracteres	Sim	—

Ong

Tipo: Entidade forte ONGs cadastradas na plataforma, responsáveis pelos animais disponibilizados para adoção.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_ong	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_adm_sistema	Administrador do sistema que validou a ONG; opcional até a validação (RN24). ON DELETE SET NULL.	Identificador de AdmSistema	Não	FK → AdmSistema.id_pessoa RN24 - nulo até a validação institucional
nome	Nome fantasia da ONG.	Texto de até 150 caracteres	Sim	—
cnpj	CNPJ da ONG; único no sistema.	14 dígitos numéricos	Sim	UNIQUE
razao_social	Razão social da ONG.	Texto de até 150 caracteres	Sim	—
email	E-mail de contato.	e-mail de até 100 caracteres	Sim	—

endereco	Endereço da ONG.	Texto de até 255 caracteres	Sim	—
telefone	Telefone de contato.	Texto de até 20 caracteres	Sim	—
data_cadastro	Data/hora do cadastro da ONG.	Data e hora	Sim	—
situacao_cadastro	Situação do cadastro; padrão 'Em análise' até validação institucional (RN24).	Lista fechada: Em análise, Validado, Recusado	Sim	RN24- permanece "Em análise" até a validação pelo adm do sistema. Controlada pela aplicação

Animal

Tipo: Entidade forte Animais cadastrados por uma ONG e disponibilizados para adoção.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_animal	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_ong	ONG responsável pelo animal; obrigatória (RN01, RN02). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Ong	Sim	RN01 e RN02
nome	Nome do animal.	Texto de até 100 caracteres	Sim	—
especie	Espécie do animal (ex: Cachorro, Gato).	Texto de até 50 caracteres	Sim	—
raca	Raça do animal.	Texto de até 50 caracteres	Sim	Coerência entre espécie e raça validada na aplicação
sexo	Sexo do animal ('M' ou 'F').	Um caractere: M ou F	Sim	Controlada pela aplicação
data_nascimento	Data de nascimento; não pode ser futura (RN19, verificado por trigger).	Data	Sim	RN19 - não pode ser futura
descricao	Descrição livre do animal.	Texto de até 500 caracteres	Não	Aceita ausência de descrição
status_atual	Situação atual do animal; padrão 'Tratamento'.	Lista fechada: Tratamento, Disponível, Em Adoção, Adotado, Óbito	Sim	RN12 e RN10 Controlada pela aplicação

Prontuário

Tipo: Entidade forte (dependente) Prontuário único de cada animal, aberto no momento do cadastro (relação 1:1 com Animal, RN11).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_prontuario	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_animal	Animal ao qual o prontuário pertence; UNIQUE garante a cardinalidade 1:1 (RN11). ON DELETE CASCADE.	Identificador de Animal	Sim	RN11
data_abertura	Data/hora de abertura do prontuário.	Data e hora	Sim	—

SituacaoAnimal

Tipo: Entidade fraca Histórico de mudanças de situação de um animal; identificada por (id_animal, registro) — não existe sem um animal (RN13) e cada mudança gera um novo registro (RN12).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_animal	Animal ao qual o histórico pertence; obrigatório (RN13). ON DELETE CASCADE.	Identificador de Animal	Sim	RN13
registro	Número sequencial do registro por animal (MAX(registro)+1, calculado pela aplicação — RN12).	Inteiro sequencial por animal, iniciando em 1	Sim	RN12
data_registro	Data/hora em que o registro foi criado.	Data e hora	Sim	—
motivo	Motivo da mudança de situação.	Texto de até 255 caracteres	Sim	—
status	Situação do animal neste registro.	Lista fechada: mesmo domínio de Animal.status_atual	Sim	Controlada pela aplicação
data_inicio	Data de início da situação registrada.	Data	Sim	—
data_fim	Data de fim da situação, quando aplicável.	Data	Não	Nula enquanto a situação estiver vigente
observacoes	Observações complementares.	Texto de até 500 caracteres	Não	Aceita ausência de observações

Consulta

Tipo: Entidade forte (dependente) Consultas veterinárias realizadas para um animal, vinculadas obrigatoriamente a um prontuário e a um veterinário (RN14).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_consulta	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_prontuario	Prontuário da consulta; obrigatório (RN14). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Prontuário	Sim	RN14
id_veterinario	Veterinário responsável; obrigatório (RN14). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Veterinário	Sim	RN14
data	Data/hora da consulta; não pode ser futura (RN19, verificado por trigger).	Data e hora	Sim	RN19
diagnostico	Diagnóstico registrado na consulta.	Texto de até 500 caracteres	Sim	—
notas	Notas adicionais da consulta.	Texto de até 500 caracteres	Não	Aceita ausência de notas

AdmSistema

Tipo: Subtipo de Pessoa Administradores responsáveis pela validação institucional das ONGs (RN24).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Mesma chave de Pessoa (herança por PK/FK). ON DELETE CASCADE.	Identificador de pessoa	Sim	Chave primária e estrangeira (herança)
data_Admissoao	Data/hora de admissão do administrador.	Data e hora	Sim	RN24

AdmOng

Tipo: Subtipo de Pessoa Administradores vinculados a uma ONG específica; uma ONG pode ter vários admOng, mas cada admOng cuida de apenas uma ONG (RN03).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Mesma chave de Pessoa (herança por PK/FK). ON DELETE CASCADE.	Identificador de pessoa	Sim	Chave primária e estrangeira (herança)

id_ong	ONG à qual o administrador pertence; obrigatório (RN03). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Ong	Sim	RN03
cargo	Cargo do administrador na ONG.	Texto de até 100 caracteres	Sim	—

Adotante

Tipo: Subtipo de Pessoa Pessoas cadastradas para solicitar a adoção de animais.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Mesma chave de Pessoa (herança por PK/FK). ON DELETE CASCADE.	Identificador de pessoa	Sim	Chave primária e estrangeira (herança)
data_cadastro	Data/hora do cadastro como adotante.	data e hora	Sim	—

Veterinario

Tipo: Subtipo de Pessoa Veterinários responsáveis por consultas, exames e aplicação de vacinas; pode ter um supervisor (autorrelacionamento opcional, RN20).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Mesma chave de Pessoa (herança por PK/FK). ON DELETE CASCADE.	Identificador de pessoa	Sim	Chave primária e estrangeira (herança)
id_supervisor	Supervisor do veterinário; opcional. Não pode ser ele mesmo (RN20, verificado por trigger). ON DELETE SET NULL.	Identificador de Veterinário	Não	RN20
crm	Registro no CRMV; único, garante que só veterinário registrado aplique vacina/atenda (RN16).	Texto de 15 caracteres	Sim	RN16
especialidade	Especialidade do veterinário.	Texto de até 100 caracteres	Sim	—

Atuacao

Tipo: Associativa: Ong × Veterinario Registra os períodos em que um veterinário atua em uma ONG.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_atuacao	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta

id_ong	ONG onde o veterinário atua. ON DELETE CASCADE.	Identificador de ong	Sim	
id_veterinario	Veterinário que atua na ONG. ON DELETE CASCADE.	Identificador de Veterinário	Sim	
data_inicio	Início do período de atuação.	Data	Sim	—
data_fim	Fim do período de atuação.	Data	Não	Nula enquanto o veterinário ainda atua na ONG

Patrocinio

Tipo: Associativa: Ong × Parceiro Registra os patrocínios de um parceiro a uma ONG, com valor, data e tipo de apoio obrigatórios (RN04, RN05).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_patrocinio	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_ong	ONG patrocinada; ambos os cadastros devem existir (RN05). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de ong	Sim	RN05
id_parceiro	Parceiro patrocinador (RN05). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Parceiro	Sim	RN05
valor	Valor do patrocínio, obrigatório (RN04).	Decimal com até 10 dígitos e 2 casas	Sim	RN04
data	Data do patrocínio, obrigatória (RN04).	Data	Sim	RN04
tipo_apoio	Tipo de apoio prestado, obrigatório (RN04).	Texto de até 100 caracteres	Sim	RN04

SolicitacaoExame

Tipo: Associativa: Prontuario × TipoExame Registra a solicitação e o resultado de um exame para um animal, com datas de solicitação e realização (RN18).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
----------	-----------	---------	--------	------------

id_solicitacao	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_prontuario	Prontuário do animal examinado (RN18). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Prontuário	Sim	RN18
id_tipoExame	Tipo de exame solicitado (RN18). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de TipoExame	Sim	RN18
data_solicitacao	Data/hora da solicitação; nunca futura (RN18, RN19, verificado por trigger).	Data e hora	Sim	RN18 e RN19
data_realizacao	Data/hora da realização; NULL enquanto pendente/agendado. Deve ser válida e não futura quando há resultado (RN18, RN19, trigger).	Data e hora	Não	RN18
resultado	Resultado do exame, quando já realizado.	Texto de até 500 caracteres	Não	Preenchido somente após a realização

AplicacaoVacina

Tipo: Associativa: Prontuario × Vacina × Veterinario Registra a aplicação de uma vacina em um animal, com dose, lote e data obrigatórios (RN15), aplicada apenas por veterinário cadastrado (RN16).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_aplicacao	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_prontuario	Prontuário do animal vacinado. ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Prontuário	Sim	
id_vacina	Vacina aplicada. ON DELETE RESTRICT.	Identificador de vacina	Sim	
id_veterinario	Veterinário responsável pela aplicação; obrigatório (RN16). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Veterinário	Sim	RN16
dose	Dose aplicada, obrigatória (RN15).	Texto de até 50 caracteres	Sim	RN15
lote	Lote da vacina, obrigatório (RN15).	Texto de 20 caracteres	Sim	RN15
data_aplicacao	Data da aplicação; obrigatória e não pode ser futura (RN15, RN19, trigger).	Data	Sim	RN15 e RN19

PedidoAdocao

Tipo: Associativa: Animal × Adotante × AdmOng Registra os pedidos de adoção de um animal por um adotante e sua avaliação por um administrador de ONG (RN06 a RN09).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
----------	-----------	---------	--------	------------

id_pedido	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_animal	Animal solicitado para adoção. ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Animal	Sim	—
id_adotante	Adotante solicitante; apenas 1 pedido ativo por adotante, controlado pela aplicação (RN07). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Adotante	Sim	RN07
id_adm_ong	Administrador que avalia o pedido; opcional até a avaliação, no máximo um por vez (RN06). ON DELETE SET NULL.	Identificador de AdmOng	Não	RN06
data_pedido	Data/hora do pedido de adoção.	Data e Hora	Sim	—
data_decisao	Data/hora da decisão, preenchida quando aprovado ou recusado (RN09).	Data e hora	Não	RN09
parecer	Justificativa da decisão; obrigatória quando o pedido é recusado (RN08, garantido por CHECK).	Texto de até 500 caracteres	Não	RN08
status_pedido	Status do pedido; padrão 'Em análise'.	Lista fechada: Em análise, Aprovado, Recusado e Cancelado	Sim	RN10 Controlada pela aplicação

Índices Auxiliares

Criados para otimizar buscas por chave estrangeira frequentemente consultadas:

Índice	Colunas	Finalidade
idx_animal_ong	Animal(id_ong).	Busca de animais por ONG
idx_consulta_veterinario	Consulta(id_veterinario)	Busca de consultas por veterinário
idx_pedido_animal	pedidoAdocao(id_animal)	Busca de pedidos por animal
idx_pedido_adotante	pedidoAdocao(id_adotante)	Busca de pedidos por adotante